

基本信息

姓 名：陈自豪
电 话：17520145206
邮 箱：2038635783@qq.com

求职意向：嵌入式软件工程师

意向工作地：深圳



教育背景

学校：深圳大学

专业：电子信息工程

2023.09-2027.06

绩点：3.6/4.5

语言能力：具备 CET4、CET6 证书

主修课程：C 语言 数字电路 模拟电路 Python 嵌入式系统 单片机 EDA 技术

实习经历

2026.3-至今

深圳乐动机器人股份有限公司

嵌入式软件开发实习生（智能割草机器人）

任职描述：参与割草机器人整机项目开发，独立负责新项目外设板功能开发、传感器器件验证，协助组内成员进行 Bug 根因分析处理，同时负责旧项目边缘功能开发及技术文档沉淀。

工作成果：1.外设板驱动开发：独立开发新项目外设数据透传板驱动：从数据手册适配 AHT20 温湿度（I2C）、MLX90642 红外成像（I2C）、充电桩红外信号接收（GPIO 解码 38kHz 载波）三路外设，与算法/硬件共同制定透传协议（含分包机制），根据 SE 要求进行多版软件的验证，驱动代码经团队评审后合入主分支，支撑整机量产验证阶段按期推进、交付全功能演示样机。

2.Bug 根因分析：累计处理 30+ 测试 BUG 与客诉问题单，嵌入式问题 80% 以上当天闭环；跨组复杂问题输出根因分析报告后移交对应团队并全量闭环

3.边缘功能开发：独立完成静音模式优化的需求：通过 Flash 勿扰标志位控制发声，与算法板联调解决“关机前使能指令重置静音标志”问题，实现开关机全程静音。移植并验证新款 imu 的功能，完成加速度计/陀螺仪寄存器、量程、灵敏度（dps）与滤波频段配置，做新旧两款 IMU 同环境对比测试并交算法评估精度，保障生产计划不受器件供应影响

项目经历

2026.5 - 2026.8

全车智能中控面板（Car_Panel）

独立开发

项目描述：基于 STM32 双 MCU + CAN 总线的汽车仪表盘演示系统，实现仪表盘 UI 显示、电机闭环控制与固件 YMODEM OTA 升级。

项目成果：1.CAN TX/RX 对称双 FreeRTOS 队列（深度 64）解耦收发；发送邮箱满时帧留在队首下轮重试（peek 机制，不丢帧、不乱序）。

2. 8 任务 FreeRTOS 架构合理分层，任务间通过队列/信号量 IPC 通信，无死锁、无优先级反转

2025.12 - 2026.2

基于 FreeRTOS 的 ESP32 双电机 FOC 磁场定向控制原型开发

独立开发

项目描述

基于 ESP32 双核微控制器与 FreeRTOS 实时操作系统，完成 FOC 控制链路实现、多任务控制架构设计与硬件驱动开发，解决单循环架构下双电机控制实时性冲突与周期抖动问题；针对智能旋钮、力反馈控制器场景，实现 8 种可配置触觉反馈模式，形成完整嵌入式验证方案。。

项目成果：1.落地 8 种可配置触觉反馈模式，可通过串口切换，完成实验室场景全功能验证，在线调参功能使调试效率提升 60% 。

2.实现 Clark/Park 坐标变换与 SVPWM 调制，搭建力矩/速度/位置三环串级 PID 控制架构，支持控制模式灵活切换

技术栈

熟练掌握 C 语言的开发技巧，掌握指针、结构体、宏的高级用法，熟悉常见的数据结构，如链表。

熟悉 STM32 常见的外设。熟悉芯片的启动过程与中断机制。熟悉 keil 开发工具

熟练使用立创 EDA 进行原理图及 PCB 绘制。熟悉万用表、逻辑分析仪、示波器等调试工具的使用

熟练使用 Git 进行项目版本管理，进行团队的项目开发。

熟悉 FreeRTOS 操作系统，熟练使用队列、信号量、互斥量等 IPC 机制。

自我评价

工作积极认真，细心负责，善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力；勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；吃苦耐劳，喜欢迎接新挑战。